

Documentation utilisateur

HEXA Structures

Chakib Henaoui

14 mai 2026

Résumé

HEXA Structures est une application desktop de modélisation et d'aide au calcul de structures. Cette documentation est volontairement modulaire : elle sert de base vivante et peut être enrichie progressivement avec des captures d'écran, des exemples de modèles, des notes de validation et des précisions métier.

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Objet du logiciel	1
1.2	Public visé	1
1.3	Philosophie générale	1
1.4	Unités internes	2
1.5	Statut du logiciel	2
2	Installation et lancement	3
2.1	Prérequis	3
2.2	Installation depuis les sources	3
2.3	OpenSeesPy optionnel	3
2.4	Construction de l'exécutable Windows	4
2.5	Vérification rapide	4
3	Interface utilisateur	5
3.1	Vue d'ensemble	5
3.2	Arbre du modèle	5
3.3	Vue graphique	6
3.4	Panneau de propriétés	6
3.5	Onglets inférieurs	6
3.6	Menus principaux	6
4	Modélisation	8
4.1	Projet	8
4.2	Nœuds	8
4.3	Barres	9
4.4	Surfaces	9
4.5	Grille	9
5	Matériaux et sections	10

5.1	Matériaux	10
5.2	Sections de barre	10
5.3	Sections plaque	10
5.4	Bonnes pratiques	11
6	Appuis, charges et combinaisons	12
6.1	Conditions aux limites	12
6.2	Cas de charge	12
6.3	Charges nodales	12
6.4	Charges réparties sur barres	13
6.5	Charges surfaciques	13
6.6	Combinaisons	13
7	Analyse	14
7.1	Moteurs disponibles	14
7.2	Analyse statique linéaire	14
7.3	Poids propre	14
7.4	Messages de calcul	14
8	Résultats	16
8.1	Types de résultats	16
8.2	Tableaux	16
8.3	Diagrammes de barres	16
8.4	Déformée	17
8.5	Résultats plaques	17
8.6	Conventions de signe	17
9	Exemples guidés	18
9.1	Exemple 1 : poutre simplement appuyée	18
9.2	Exemple 2 : portique plan	18
9.3	Exemple 3 : dalle simple	18
10	Limites, validation et responsabilité	19
10.1	Limites actuelles	19
10.2	Validation recommandée	19
10.3	Avertissement	19
10.4	Traçabilité	20

11 Faire évoluer cette documentation	21
11.1 Principe	21
11.2 Ajouter une capture	21
11.3 Ajouter un chapitre	21
11.4 Marquer les parties à compléter	21
11.5 Compiler	21
A Raccourcis et fichiers utiles	23
A.1 Raccourcis	23
A.2 Fichiers du projet	23

Table des figures

2.1	Écran d'accueil du logiciel	4
3.1	Organisation de l'interface	5

Liste des tableaux

1.1	Unités internes principales	2
3.1	Menus principaux	7
7.1	Moteurs de calcul	14
A.1	Raccourcis principaux	23
A.2	Organisation utile du dépôt	23

Chapitre 1

Introduction

1.1 Objet du logiciel

HEXA Structures est un logiciel desktop de modélisation et d'analyse de structures. Il vise à offrir un environnement simple pour créer un modèle structurel, définir les matériaux, sections, appuis, charges et combinaisons, puis lancer une analyse et consulter les résultats.

Le logiciel est développé autour d'une interface graphique PySide6, d'une vue 3D interactive PyVista et d'un noyau multi-solveur. PyNite est le moteur de calcul par défaut. OpenSeesPy reste disponible comme moteur avancé optionnel lorsqu'il est installé sur la machine.

1.2 Public visé

Cette documentation s'adresse principalement :

- aux ingénieurs structure qui souhaitent utiliser le logiciel ;
- aux développeurs qui veulent comprendre le fonctionnement général ;
- aux contributeurs qui enrichissent progressivement les fonctionnalités ;
- aux utilisateurs qui souhaitent produire une note de calcul ou un dossier de vérification à partir des résultats.

1.3 Philosophie générale

Le logiciel suit une logique métier classique :

1. créer ou ouvrir un projet ;
2. modéliser la géométrie : nœuds, barres, surfaces ;
3. affecter matériaux, sections et conditions aux limites ;
4. définir les cas de charge et les combinaisons ;
5. lancer l'analyse ;
6. lire les résultats sous forme de tableaux, diagrammes et vues graphiques.

Note

Cette documentation est volontairement évolutive. Les sections marquées **À compléter** : à compléter servent de repères pour enrichir le manuel à mesure que le logiciel avance.

1.4 Unités internes

Le système interne utilise principalement :

Grandeur	Unité interne	Exemple
Longueur	m	coordonnées des nœuds
Force	kN	charges ponctuelles
Contrainte	kPa	modules et résistances internes
Moment	kN.m	moments fléchissants

TABLE 1.1 – Unités internes principales

1.5 Statut du logiciel

HEXA Structures est en développement actif. Les fonctionnalités de modélisation, de calcul statique linéaire, de gestion des charges et de lecture des résultats sont déjà présentes, mais le logiciel doit continuer à être validé sur des cas de référence.

Attention

Les résultats produits par le logiciel ne constituent pas, à eux seuls, une note de calcul certifiée. Toute utilisation professionnelle doit être vérifiée, validée et signée par un ingénieur structure qualifié.

Chapitre 2

Installation et lancement

2.1 Prérequis

Pour une installation depuis les sources, les prérequis recommandés sont :

- Windows 10 ou Windows 11 ;
- Python 3.12 ;
- un environnement virtuel Python ;
- les dépendances listées dans `requirements.txt`.

Le build Windows publié cible Windows 10/11. Les anciennes versions de Windows ne sont pas supportées par le couple Python 3.12 et Qt 6 utilisé par l'application.

2.2 Installation depuis les sources

```
git clone https://github.com/chakibhenaoui/opensees_fr.git
cd opensees_fr
```

```
py -3.12 -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
```

```
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

2.3 OpenSeesPy optionnel

OpenSeesPy n'est pas nécessaire pour lancer le logiciel avec le moteur PyNite. Pour utiliser le backend OpenSeesPy, il doit être installé séparément :

```
pip install openseespy
```

Si OpenSeesPy est installé dans un dossier spécifique, la variable d'environnement `HEXA_PYTHON_SITE_PACKAGES` peut pointer vers le dossier `site-packages` concerné.

2.4 Construction de l'exécutable Windows

```
pip install pyinstaller  
build.bat
```

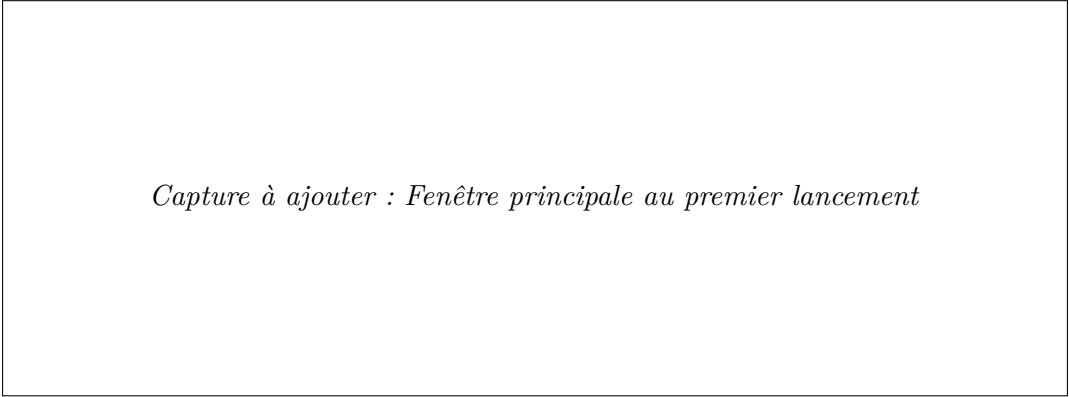
Le résultat attendu est :

```
dist\HEXA Structures\HEXA Structures.exe
```

2.5 Vérification rapide

Après lancement, vérifier que :

- la fenêtre principale s'ouvre sans erreur ;
- l'arbre du modèle est visible ;
- le panneau de propriétés est visible ;
- la vue graphique est disponible ou affiche un message clair si la vue 3D ne peut pas être initialisée ;
- le menu **Analyse** permet de choisir le moteur de calcul.



Capture à ajouter : Fenêtre principale au premier lancement

FIGURE 2.1 – Écran d'accueil du logiciel

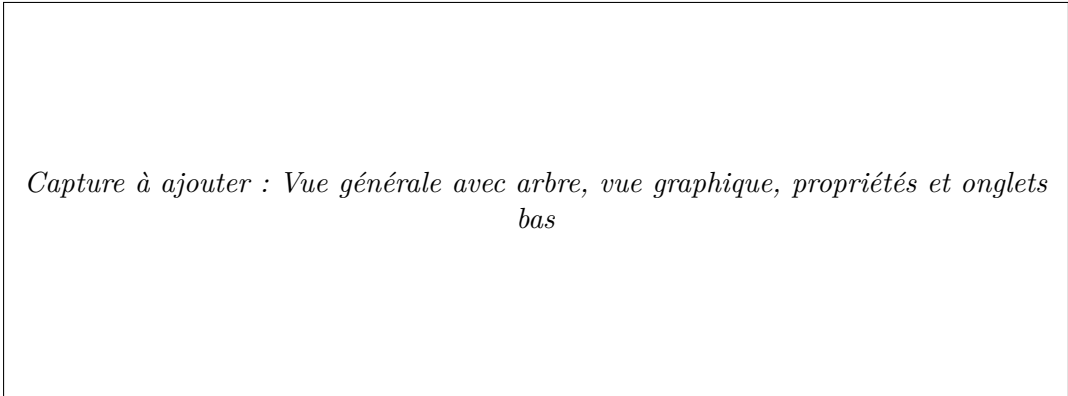
Chapitre 3

Interface utilisateur

3.1 Vue d'ensemble

L'interface principale est organisée autour de quatre zones :

- l'arbre du modèle, à gauche ;
- la vue graphique principale, au centre ;
- le panneau de propriétés, à droite ;
- les onglets d'informations, de console et de résultats, en bas.



Capture à ajouter : Vue générale avec arbre, vue graphique, propriétés et onglets bas

FIGURE 3.1 – Organisation de l'interface

3.2 Arbre du modèle

L'arbre du modèle regroupe les objets du projet :

- nœuds ;
- éléments de barre ;
- surfaces ;
- matériaux ;

- sections ;
- cas de charge ;
- combinaisons.

La sélection d'un objet dans l'arbre synchronise le panneau de propriétés et la vue graphique.

3.3 Vue graphique

La vue graphique affiche la géométrie du modèle et permet de sélectionner les objets. Selon les options actives, elle peut afficher :

- les nœuds ;
- les barres ;
- les surfaces ;
- les appuis ;
- les numéros de nœuds ;
- les noms de sections ;
- les sections extrudées.

3.4 Panneau de propriétés

Le panneau de propriétés affiche les informations de l'objet sélectionné. Il permet notamment de modifier certaines valeurs directement, par exemple les coordonnées d'un nœud ou la section affectée à une barre.

3.5 Onglets inférieurs

Les onglets inférieurs contiennent :

- la console de messages ;
- les résultats ;
- le tableau des nœuds ;
- le tableau des combinaisons.

3.6 Menus principaux

Menu	Rôle
Fichier	Créer, ouvrir, enregistrer un projet.

Édition	Annuler, rétablir, copier une sélection.
Modèle	Ajouter nœuds, barres, surfaces, matériaux, sections et appuis.
Charges	Gérer les cas de charge, charges affectées et combinaisons.
Analyse	Choisir le moteur et lancer le calcul.
Résultats	Afficher tableaux, diagrammes, déformée et cartes plaques.
Vue	Configurer l’affichage et les options graphiques.

TABLE 3.1: Menus principaux

Chapitre 4

Modélisation

4.1 Projet

Un projet contient l'ensemble des données nécessaires à l'analyse :

- géométrie ;
- matériaux ;
- sections ;
- appuis ;
- charges ;
- combinaisons ;
- paramètres de calcul.

Les projets sont sauvegardés dans un fichier SQLite avec l'extension `.db`.

4.2 Nœuds

Les nœuds définissent la géométrie de base du modèle. Chaque nœud possède :

- un numéro unique ;
- une coordonnée X ;
- une coordonnée Y ;
- une coordonnée Z ;
- des conditions aux limites éventuelles.

Pour ajouter un nœud par coordonnées, utiliser le menu ou le bouton **Ajouter un nœud**. Le numéro choisi doit être unique.

Note

Si les coordonnées saisies correspondent déjà à un nœud existant, le logiciel refuse la création afin d'éviter deux nœuds superposés.

4.3 Barres

Une barre relie deux nœuds. Elle nécessite au minimum :

- un nœud initial ;
- un nœud final ;
- une section ;
- un matériau associé à cette section.

Les barres sont utilisées pour modéliser poutres, poteaux et éléments linéaires.

4.4 Surfaces

Les surfaces permettent de modéliser des plaques ou dalles. Une surface peut être triangulaire ou quadrangulaire selon la formulation choisie.

Attention

Les surfaces sont calculées uniquement avec les fonctionnalités actuellement prises en charge par le moteur sélectionné. Si le moteur courant ne supporte pas les plaques, le logiciel désactive les actions correspondantes.

4.5 Grille

La grille facilite la saisie et le dessin en définissant des lignes selon les axes X, Y et Z. Elle peut être utilisée pour des modèles 3D complets ou pour des plans de travail 2D.

À compléter : Ajouter une capture du dialogue de grille et un exemple de grille de portique.

Chapitre 5

Matériaux et sections

5.1 Matériaux

Le logiciel contient une bibliothèque de matériaux usuels :

- béton selon les classes Eurocode 2 ;
- acier selon les nuances Eurocode 3 ;
- armatures pour les vérifications futures.

Chaque matériau possède des propriétés mécaniques telles que le module d'Young, le coefficient de Poisson, la masse volumique ou les résistances de calcul.

5.2 Sections de barre

Les sections de barre décrivent les caractéristiques géométriques des éléments linéaires :

- aire ;
- inerties ;
- torsion ;
- matériau associé.

Les sections disponibles incluent notamment :

- sections rectangulaires ;
- sections en T ;
- profilés acier européens IPE, HEA et HEB.

5.3 Sections plaque

Les sections plaque définissent principalement :

- l'épaisseur ;
- le matériau ;
- la formulation de l'élément surfacique.

5.4 Bonnes pratiques

- Nommer les sections clairement, par exemple `Poteau 30x30` ou `Dalle 20 cm`.
- Vérifier les unités avant d'ajouter une section.
- Utiliser une bibliothèque de sections stable pour éviter les incohérences entre plusieurs modèles.

Chapitre 6

Appuis, charges et combinaisons

6.1 Conditions aux limites

Les appuis sont définis par les blocages des six degrés de liberté d'un nœud :

- translations : UX, UY, UZ ;
- rotations : RX, RY, RZ.

Le logiciel propose des types d'appuis prédéfinis, mais il est aussi possible de personnaliser les blocages.

6.2 Cas de charge

Un cas de charge regroupe des actions appliquées au modèle. Les types usuels sont :

- charges permanentes ;
- charges d'exploitation ;
- vent ;
- neige ;
- séisme ;
- poids propre automatique.

6.3 Charges nodales

Une charge nodale s'applique directement sur un nœud. Elle peut contenir des forces et des moments selon les six degrés de liberté.

6.4 Charges réparties sur barres

Une charge répartie s'applique sur une barre. Elle peut être saisie dans le repère local ou global selon le cas. Les conventions de signe doivent être vérifiées attentivement.

6.5 Charges surfaciques

Les charges surfaciques s'appliquent aux plaques et dalles. Elles sont ensuite converties en efforts équivalents pour le solveur lorsque la formulation le permet.

6.6 Combinaisons

Les combinaisons regroupent plusieurs cas de charge avec des coefficients. Le logiciel peut générer certaines combinaisons selon EC0, ou permettre une saisie manuelle.

À compléter : Ajouter un tableau d'exemple pour une combinaison $G + Q + S$.

Chapitre 7

Analyse

7.1 Moteurs disponibles

HEXA Structures peut s'appuyer sur plusieurs moteurs de calcul :

Moteur	Statut	Usage principal
PyNite	Par défaut	Calcul statique linéaire courant
OpenSeesPy	Optionnel	Calcul avancé et fonctionnalités spécifiques

TABLE 7.1 – Moteurs de calcul

7.2 Analyse statique linéaire

L'analyse statique linéaire calcule les déplacements, réactions et efforts internes pour les cas de charge et combinaisons disponibles.

Avant de lancer l'analyse, vérifier :

- que le modèle contient au moins des nœuds et des éléments ;
- qu'au moins un appui est défini ;
- qu'il existe des charges ou des combinaisons ;
- que les matériaux et sections sont affectés correctement ;
- que le moteur choisi supporte les objets du modèle.

7.3 Poids propre

Le cas **Poids propre** est géré automatiquement. Il est calculé à partir des sections, matériaux et densités disponibles.

7.4 Messages de calcul

La console inférieure affiche les informations importantes :

- moteur utilisé ;
- cas calculés ;
- succès ou échec ;
- messages d'erreur éventuels.

Attention

Un calcul qui converge n'est pas automatiquement un calcul valide. Il faut toujours vérifier la géométrie, les appuis, les charges, les unités et les conventions de signe.

Chapitre 8

Résultats

8.1 Types de résultats

Après analyse, le logiciel peut afficher :

- déplacements nodaux ;
- réactions d'appui ;
- efforts internes dans les barres ;
- diagrammes d'efforts ;
- déformée ;
- résultats plaques lorsque disponibles ;
- enveloppes de résultats selon les fonctionnalités actives.

8.2 Tableaux

Les tableaux de résultats sont accessibles depuis le menu **Résultats**. Ils permettent de consulter les valeurs numériques par cas de charge ou combinaison.

8.3 Diagrammes de barres

Les diagrammes disponibles sont :

- effort normal N ;
- efforts tranchants V_y et V_z ;
- moments M_y et M_z ;
- torsion T .

8.4 Déformée

La déformée permet de visualiser qualitativement le comportement global du modèle. Elle doit être lue comme une aide graphique ; les valeurs numériques restent dans les tableaux.

8.5 Résultats plaques

Lorsque les surfaces sont prises en charge, les résultats plaques peuvent être consultés sous forme de tableaux ou de cartes de contours.

8.6 Conventions de signe

Les conventions de signe dépendent du repère local des éléments et du moteur de calcul. Le logiciel centralise progressivement ces conventions afin de rendre la lecture plus stable.

À compléter : Ajouter un schéma des axes locaux et des signes positifs pour N, V, M et T.

Chapitre 9

Exemples guidés

9.1 Exemple 1 : poutre simplement appuyée

Objectif : créer une poutre de portée donnée, appliquer une charge répartie et vérifier les réactions ainsi que le moment maximal.

Étapes

1. Créer deux nœuds aux extrémités de la poutre.
2. Ajouter une barre entre les deux nœuds.
3. Définir une section et un matériau.
4. Affecter les appuis.
5. Créer un cas de charge.
6. Ajouter une charge répartie.
7. Lancer l'analyse.
8. Comparer les réactions avec la solution analytique.

À compléter : Compléter avec valeurs numériques et captures.

9.2 Exemple 2 : portique plan

Objectif : modéliser deux poteaux et une poutre, puis vérifier les déplacements et les diagrammes.

À compléter : Ajouter un cas de portique 2D simple.

9.3 Exemple 3 : dalle simple

Objectif : créer une surface quadrangulaire, affecter une section plaque et appliquer une charge surfacique.

À compléter : Ajouter un exemple lorsque le flux plaques sera suffisamment stabilisé.

Chapitre 10

Limites, validation et responsabilité

10.1 Limites actuelles

Les limites exactes dépendent de la version du logiciel et du moteur choisi. À ce stade, il faut notamment vérifier :

- les formulations de plaques disponibles ;
- les conventions de signe des diagrammes ;
- les résultats multi-cas et enveloppes ;
- les vérifications normatives encore en développement ;
- les cas avancés non linéaires, sismiques ou temporels.

10.2 Validation recommandée

Pour chaque nouveau type de modèle, il est recommandé de comparer les résultats avec :

- une solution analytique simple ;
- un autre logiciel de calcul reconnu ;
- des cas tests internes versionnés ;
- les ordres de grandeur attendus par l'expérience métier.

10.3 Avertissement

Attention

HEXA Structures est un outil d'aide à la modélisation et au calcul. L'utilisateur reste seul responsable de l'interprétation des résultats, de la validation du modèle, du choix des hypothèses et de l'utilisation professionnelle des sorties.

10.4 Traçabilité

Pour une utilisation sérieuse, conserver :

- la version du logiciel ;
- le fichier projet ;
- les hypothèses de charges ;
- les conventions de signe retenues ;
- les captures ou exports de résultats ;
- les vérifications indépendantes.

Chapitre 11

Faire évoluer cette documentation

11.1 Principe

Cette documentation est conçue pour évoluer par petits ajouts. Il vaut mieux compléter régulièrement un chapitre existant que réécrire tout le manuel à chaque nouvelle version.

11.2 Ajouter une capture

Placer l'image dans `docs/latex/figures/`, puis l'insérer avec :

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.9\textwidth]{figures/nom_capture.png}
  \caption{Description de la capture}
\end{figure}
```

11.3 Ajouter un chapitre

1. Créer un fichier dans `chapters/`.
2. Ajouter une ligne `\input{chapters/nom}` dans `main.tex`.
3. Compiler le document.

11.4 Marquer les parties à compléter

Utiliser la commande :

```
\todoDoc{Décrire ici ce qu'il faudra ajouter plus tard.}
```

11.5 Compiler

Depuis le dossier `docs/latex` :

```
latexmk -pdf main.tex
```

Si latexmk n'est pas disponible :

```
pdflatex main.tex  
bibtex main  
pdflatex main.tex  
pdflatex main.tex
```

Annexe A

Raccourcis et fichiers utiles

A.1 Raccourcis

Raccourci	Action
Ctrl+Z	Annuler la dernière modification du modèle
Ctrl+Y	Rétablir une modification annulée
Ctrl+C	Copier la sélection géométrique
F5	Lancer l'analyse
Échap	Annuler l'action de dessin en cours

TABLE A.1 – Raccourcis principaux

A.2 Fichiers du projet

Fichier ou dossier	Rôle
<code>main.py</code>	Point d'entrée de l'application.
<code>gui/</code>	Interface graphique, widgets et dialogues.
<code>core/</code>	Modèle de données, solveurs, résultats et logique métier.
<code>config/</code>	Paramètres et données Eurocodes.
<code>tests/</code>	Tests automatisés.
<code>resources/</code>	Ressources graphiques et icônes.
<code>docs/latex/</code>	Documentation utilisateur en LaTeX.

TABLE A.2: Organisation utile du dépôt

Bibliographie

- [1] OpenSeesPy Contributors. Openseespy. <https://openseespydoc.readthedocs.io/>. Interface Python du moteur OpenSees.
- [2] PyNiteFEA Contributors. Pynitefea. <https://github.com/JWock82/Pynite>. Moteur de calcul par éléments finis utilisé par HEXA Structures.